개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(전기제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : 태양에너지직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 원주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기제어과 태양에너지직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기제어 분야의 전문기술과정 대상 (선수능력필요없음)

5. 교육훈련목표

○전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입전선로, 전원설비(수변전,예비전원), 전기공급설비(배전,간선,배선), 부하설비(동력,조명,전열등), 약전및방재설비등을시공, 시운전, 유지보수 등을 수행 할 수 있다.
○단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당전장품을 배치하고 배선하며 자동제어기기를 완성하기위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선 할 수 있다.
○제어 프로세스 분석하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어 및 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양하고 HM I장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작 명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI프로그램을 설계, 설치 할 수 있다.
○CAD 프로그램을 활용하여 제도규칙에 따른 2D도면을 작성하고 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하며 도면 데이터를 관리 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	210(17.5%)	990(82.5%)	330(27.5%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 190 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	30	· 시중교재 및 자체교재
	1901080214_16v2	전장품 조립	30	· 시중교재 및 자체교재
	1901080215_16v2	하드웨어 제작	30	· 시중교재 및 자체교재
전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	40	· 시중교재 및 자체교재
	1901070117_22v4	배선공사	40	· 시중교재 및 자체교재

전기설비실습	1901070119_22v4	옥내조명공사	20	· 시중교재 및 자체교재

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			AI전력수요관리	20
			AI전력수요관리	20

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		330	1200	640	560	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		150		0	150	120	30	
	기초기술교과	전기기기	40	직류기, 변압기, 유도전동기, 동기발전기		40	40	0	
		전기이론	40	전기회로, 전력량, 정전기력, 전자유도, 교류회로		40	40	0	
		전기설비규정	20	전기설비계획, 수변전설비, 접지공사		20	20	0	
		신재생에너지개론	20	에너지와 환경, 표준시험조건, PV어레이설치		20	20	0	
		전기산업안전	30	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		30	0	30	
실습	소 계		190		190	190	190	0	
	계열공통	시퀀스제어실습	90	1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	30	30	30	0	
				1901080214_16v2 (전장품 조립)	30	30	30	0	
				1901070121_22v4 (동력제어반공사)	30	30	30	0	
		전기설비실습	100	1901070116_22v4 (배관공사)	40	40	40	0	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	20	20	20	0	
				1901070117_22v4 (배선공사)	40	40	40	0	
	소 계		800		120	800	270	530	
	특화전공	AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		PLC제어응용	40	응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있고, HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램 하여 설치하고 운용할 수 있다.		40	0	40	
		신재생에너지	40	태양광발전장치 사전검사란 태양광발전장치의 공장 수락시험과 현장 인수시험을 수행하는 능력을 함양.		40	40	0	
		전력IT수배전설비	40	전기설비의 안전한 운영, 인축의 안전을 확보하기 위해 수변전설비의 보호계전기 동작 상태와 설비고장 등에 대처하고 원인을 분석하는 능력을 함양 할수 있다.		40	0	40	
		종합실습	40	제어방식 설계하기, 구성, 시운전하기		40	0	40	
		태양광전력변환실습	50	반도체 소자 극성 찾기와 소자 활용		50	50	0	
		프로젝트실습	80	토론을 통한 주제 선정, 작품제작		80	0	80	
		PLC제어기초	60	PLC의 구성요소 익히기, 입/출력회로 구성하기		60	60	0	

실습	특화전공	전기설비응용	120	건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행하고 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사하여 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 원활하게 하기 위하여 동력설비의 현장 및 원방 시운전 할 수 있다.		120	0	120	
		시퀀스제어응용	60	3상 전동기 및 회로구성하기		60	0	60	
		공유압제어기초	40	공압회로도면이해하기, 구성 및 조립하기		40	40	0	
		공유압제어응용	50	유압회로도면 이해하기, 유압회로구성하기		50	0	50	
		신재생전기설비	20	태양광발전설비 전기공사를 할 수 있다.		20	0	20	
		태양광설비설계응용	60	1501020112_19v4 (2D도면관리)	60	60	0	60	
		태양광설비설계기초	60	1501020111_16v3 (2D도면작업)	60	60	60	0	

7. 훈련이수체계도

3수준		동력제어반공사	
2수준	2D도면관리	배관공사	전장품 조립
	2D도면작업	배선공사	하드웨어 제작
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
전기제어과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	2			특허,실용신안 등 지적재산권
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	2			
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	1			양성평등
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	3			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	3			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 동력기기의 근본이되는 직류기와 변압기, 정류기, 전동기 및 발전기 등의 기본원리, 구성, 특성, 용도 등을 알 수 있도록 하며, 신재생에너지에 관련된 발전기 및 정류제어회로 등을 알수 있도록 한다.	전기공학 기초이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기 원리 및 구조와 이론	2			
2	직류발전기 종류와 특성 및 운전	2			
3	직류전동기 이론 및 종류와 특성	2			
4	직류전동기 운전	2			
5	직류기의 정격과 손실 및 효율	2			
6	변압기 원리 및 구조	2			
7	변압기의 기본 이론	2			
8	변압기의 정격 및 결선과 운전	2			
9	변압기의 정격 및 결선과 운전	2			
10	변압기의 취급 및 특수 변압기	2			
11	유도전동기의 원리 및 이론	2			
12	3상 유도전동기의 특성	2			
13	3상 유도전동기의 운전과 시험	2			
14	단상 유도전동기	2			
15	특수 유도전동기	2			
16	동기발전기 원리 및 이론	2			
17	동기발전기 특성 및 병렬운전	2			
18	동기전동기 원리 및 특성	2			
19	풍력발전 원리 및 구조와 운전	2			
20	정류회로 및 인버터 응용회로	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기공학의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있도록 한다	탄탄한 기초를 위한 전기이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질과 전기	2			
2	전하와전기량	2			
3	전기회로	2			
4	전압 전류 저항	2			
5	옴에법칙 저항의 접속	2			
6	키르히호프의법칙	2			
7	전력과 전력량	2			
8	정전기의 발생	2			
9	정전기력	2			
10	전기장,전속	2			
11	정전용량	2			
12	정전용량계산	2			
13	콘덴셔	2			
14	자기장과자력선	2			
15	자속과자속밀도	2			
16	자기모멘트	2			
17	전자력의 특수현상	2			
18	전자유도	2			
19	인덕턴스	2			
20	교류회로	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기설비규정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지, 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다.	전기공학 기초이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 기본개념	1			
2	전기설비 설계의 계획	1			
3	전선, 케이블 , 코드	1			
4	전선관 및 부속품	1			
5	덕트 및 몰드	1			
6	수,변전설비	1			
7	수,변전 설비 용량의 결정	1			
8	수,변전실	1			
9	결선과 기기구성	1			
10	예비 전원 설비의 개요	1			
11	자가용 발전 설비	1			
12	축전지 설비	1			
13	무정전 전원장치	1			
14	접지의 개요	1			
15	접지공사의 종류별 분류	1			
16	접지저항 저감 대책	1			
17	접지 종류	1			
18	접지선 굵기의 선정	1			
19	조명의 목적과 종류	1			
20	조명설비의 기술기준	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
신재생에너지개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전이론을수업함으로서산업현장에취업시쉽게적응함은물론태양광발전에대하여설명할수있다	한국폴리텍대학-전준옥.봉태근.박종화집필

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지와환경	1			
2	에너지와환경	1			
3	태양광에너지의잠재력	1			
4	표준시험조건및가용태양광에너지	1			
5	앙각과방향각	1			
6	태양광발전	1			
7	태양전지	1			
8	pv모듈및pv어레이	1			
9	태양전지의전기적특성	1			
10	모래에서실리콘웨이퍼까지	1			
11	태양전지제조개요	1			
12	미래의태양전지	1			
13	pv모듈제조	1			
14	태양광발전시스템의개요	1			
15	태양광발전시스템의구성요소	1			
16	pv어레이설치에따른계산법	1			
17	그림자문제	1			
18	계통연계형태양광발전시스템	1			
19	인버터어레이규격선정	1			
20	전력배선과전선의규격선정	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	30	동력제어반 시공하기	15		
2			기동장치 시공하기	15		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	30	부품 배치하기	15		
4			도통 확인하기	15		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	30	단위유닛 제작하기	15		
6			단위유닛 결선하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	40	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	20		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	40	배선 시공하기	20		
5			전선접속하기	20		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	20	조명기구 설치하기	5		
7			방전등설비 시공하기	5		
8			LED 조명설비 시공하기	5		
9			조명제어설비 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
태양광설비설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.		ncs학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020112_19v4 2D도면관리	60	공차 관리하기	30		
2			도면 출력 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광설비설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과　　직종 : 태양에너지직종

교과목명			
태양광설비설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	60	작업환경 준비하기	30		
2			도면 작성하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광설비설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	2			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	2			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	2			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	2			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	2			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	2			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	2			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	2			
9	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있고, HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램 하여 설치하고 운용할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 응용제어 개요	5			
2	HMI 화면 구성	5			
3	PLC HMI 연동	5			
4	오류처리, 디버깅, 안전조건 및 최종 시운전	5			
5	자동화 설비 시퀀스 설계및 I/O 작성	5			
6	PLC 프로그램 작성 및 단위 기능 테스트	5			
7	HMI 구성 및 PLC-HMI 연동	5			
8	PLC 통신 응용	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
신재생에너지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전장치 사전검사란 태양광발전장치의 공장 수락시험과 현장 인수시험을 수행하는 능력을 함양.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신재생에너지 실습 기초	8			
2	태양광 모듈 기초 실습	8			
3	태양광 발전 특성 실습	8			
4	태양광 시스템 구성 실습	8			
5	태양광 발전량 분석	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전력IT수배전설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비의 안전한 운영, 인축의 안전을 확보하기 위해 수변전설비의 보호계전기 동작 상태와 설비고장 등에 대처하고 원인을 분석하는 능력을 함양 할수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수배전설비 점검 및 안전관리 실	8			
2	보호계전기동작상태점검실습	8			
3	종합고장진단및복구실습	8			
4	설비고장원인분석실습	8			
5	수변전설비고장및사고대응실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
목적에 맞는 문제를 제시하고 관련한 이론을 분석·적용하여 제시된 문제를 해결할 수 있다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어방식 설계하기	10			
2	제어회로 구성하기	10			
3	시험 운전하기	10			
4	유지보수하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
태양광전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 전자 회로에 사용되는 기본소자, 측정기, 법칙을 기본으로 전기 전자 분야에 기초능력을 세울 수 있다		전기 전자 기초실습 (한국 산업 인력 관리공단)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저항의 종류와 규격 판독하기	4			
2	콘덴서의 종류 규격	4			
3	RLC 회로의 구성과 소자 활용 하기	4			
4	트랜지스터 동작 원리와 규격 판독하기	4			
5	반도체 소자 극성 찾기와 소자 활용	4			
6	릴레이의 종류와 소자 활용하기	6			
7	기본 공구와 준비물 활용하기	6			
8	부품 준비와 조립하기	6			
9	교류 회로의 특성	6			
10	직류회로의 특성	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
주제를 선정하고, 자료를 수집하여 프로젝트 작품을 제작함으로서 실무적응능력을 향상시킬 수 있다.	주제별 모듈개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 계획 및 일정 수립	4			
2	토론을 통한 주제 선정	4			
3	역할 분담 및 자료 수집	4			
4	역할 분담 및 자료 수집	4			
5	자료수집	4			
6	자료수집	4			
7	작품설계	4			
8	작품설계	4			
9	작품설계	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작	4			
12	작품제작	4			
13	작품제작	4			
14	작품제작	4			
15	작품발표	4			
16	작품수정보완	4			
17	작품수정보완	4			
18	작품수정보완	4			
19	작품정리	4			
20	작품정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC의 구성요소 익히기	4			
2	PLC설치와 입/출력회로 구성하기	4			
3	프로그램 입력하기	4			
4	램프 출력 제어회로 프로그램하기	4			
5	기본 논리 회로 프로그램하기	4			
6	복합 논리 회로 프로그램하기	4			
7	내부 릴레이에 의한 회로 프로그램하기	4			
8	타이머를 이용한 프로그램하기	4			
9	카운터를 이용한 프로그램하기	4			
10	전동기 기동 정지 회로 프로그램하기1	4			
11	전동기 기동 정지 회로 프로그램하기2	4			
12	전동기 촌동 회로 프로그램하기	4			
13	3상 유도전동기 정역회로 프로그램하기	4			
14	공구 수명 경보 회로 프로그램하기	4			
15	3상 유도전동기 Y-Δ기동 회로 프로그램하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행하고 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사하여 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 원활하게 하기 위하여 동력설비의 현장 및 원방 시운전 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전동기 동력설비 개론 및 안전관리	10			
2	설계도서 및 시공도면 이해	10			
3	전동기 및 기동방식	10			
4	MCC반 구조 및 구성기기	10			
5	동력설비 배관공사	10			
6	종합 시운전 및 이상상태 조치	10			
7	전동기 제어회로 구성	10			
8	현장제어 및 원방제어	10			
9	전동기 및 MCC반 결선 점검	10			
10	전동기 시운전 및 측정	10			
11	기계설비 연동 원방 시운전	10			
12	동력설비 배선공사	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 기기를 제어하기 위하여 시퀀스제어를 응용 할 수 있다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	삼상 전동기 전전압기동회로 구성하기	4			
2	승강기 회로 제어회로 구성하기	4			
3	3상 전동기 제어회로 구성하기	4			
4	3상 전동기 3대 순차제어 회로 구성하기	4			
5	온실 하우스 제어회로 구성하기	4			
6	급수 펌프 제어회로 구성하기	4			
7	배수펌프 제어회로 구성하기	4			
8	수동/자동 급.배수펌프제어회로 구성하기	4			
9	자동문제어 회로 구성하기1	4			
10	자동문제어 회로 구성하기2	4			
11	컨베어 벨트 제어회로 구성하기	6			
12	단상전동기 제어회로 구성하기	6			
13	단산전동기 정역제어회로 구성하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
공유압제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다.	유공압장치조립(자체개발)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로도면 이해하기	4			
2	공압회로도면 이해하기	4			
3	공압회로 구성하기	4			
4	전기제어회로 구성하기	4			
5	전기공압장치 조립하기	4			
6	전기공압장치 조립하기	4			
7	전기공압장치 조립하기	4			
8	전기공압장치 조립하기	4			
9	전기공압장치 조립하기	4			
10	전기공압장치 기능확인하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
공유압제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
유압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다.	유공압장치조립(자체개발)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유압회로도면 이해하기	4			
2	유압회로도면 이해하기	4			
3	유압회로 구성하기	4			
4	전기제어회로 구성하기	4			
5	전기유압장치 조립하기	4			
6	전기유압장치 조립하기	6			
7	전기유압장치 조립하기	6			
8	전기유압장치 조립하기	6			
9	전기유압장치 조립하기	6			
10	전기유압장치 기능확인하기	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기제어과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
신재생전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전설비 전기공사를 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광설비 시공 준비	5			
2	태양광설비 시공	10			
3	태양광설비 해체	5			